



SYLLABUS NUEVO REDISEÑO

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Fecha: 24-10-2025
19:07:38

COMPUTACIÓN (R)

Malla:	REDISEÑO 2023	Modalidad: PRESENCIAL
Ciclo:	II	Periodo: SEMESTRE B-2025
Asignatura:	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN	Paralelo: PARALELO A

1. DATOS GENERALES:

No. DE HORAS SEMANALES PROGRAMADAS	No. DE HORAS PRÁCTICO EXPERIMENTAL		No. DE HORAS CONTACTO CON EL DOCENTE	No. DE HORAS APRENDIZAJE AUTÓNOMO	No. DE HORAS TOTALES
108:00	60:00		48:00	36:00	144:00
	EN CLASES	44:00			No. DE HORAS SEMESTRALES PROGRAMADAS
	16:00				64:00
					No. DE CRÉDITOS
					3
UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR (UOC)	FUNDAMENTOS			CAMPO DE FORMACIÓN	PRAXIS PROFESIONAL
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES	NO	No. DE HORAS:			
ASIGNATURA DE ITINERARIO	NO				
PROFESOR(A):	ROBERTO GARCIA SANCHEZ				
PERFIL DEL PROFESOR(A):	- INGENIERO TECNICO EN INFORMATICA DE SISTEMAS - DIPLOMA SUPERIOR EN GESTION DE MARKETING - MASTER UNIVERSITARIO EN SOFTWARE LIBRE				

2. OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DESARROLLAR INSTRUCCIONES QUE HAN DE SER EJECUTADAS EN UNA COMPUTADORA PARA DAR SOLUCIÓN A UN PROBLEMA DETERMINADO, DELIMITANDO Y DEFINIENDO ALGORITMOS E IMPLEMENTANDO EL PROGRAMA CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS COMANDOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN.

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

- IDENTIFICA LOS PASOS PARA RESOLVER UN PROBLEMA EN COMPUTADORA UTILIZANDO EL COMPILADOR.
- IDENTIFICA LOS TIPOS DE DATOS CONJUNTAMENTE CON LAS INSTRUCCIONES PARA INTRODUCIR DATOS.
- MANEJA LAS FUNCIONES DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS
- UTILIZA EJECUCIONES CONDICIONALES A TRAVÉS DE EXPRESIONES LÓGICAS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL REPETITIVAS
- RESUELVE PROBLEMAS CON FUNCIONES A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓN MODULAR.
- UTILIZA VARIABLES DE MÚLTIPLES DIMENSIONES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.
- UTILIZA PUNTEROS QUE PERMITEN MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA FLEXIBILIDAD OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE MEMORIA.
- APLICA ESTRUCTURAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA UTILIZANDO ELEMENTOS INDIVIDUALES DE DISTINTO TIPO.

4. ADAPTACIONES CURRICULARES:

PROPORCIONAR UNA INTRODUCCIÓN MÁS LENTA Y DETALLADA A LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN, COMO LAS VARIABLES, LAS ESTRUCTURAS DE CONTROL Y LAS FUNCIONES.

PROPORCIONAR EJEMPLOS CONCRETOS Y APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS CONCEPTOS TEÓRICOS DE PROGRAMACIÓN.

PROPORCIONAR TIEMPO ADICIONAL PARA LA PRÁCTICA Y LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, YA SEA EN CLASE O EN CASA.

PROPORCIONAR RECURSOS ADICIONALES PARA EL APRENDIZAJE, COMO TUTORÍAS INDIVIDUALES O EN GRUPO, VIDEOS EXPLICATIVOS O MATERIALES DE LECTURA COMPLEMENTARIOS.

PERMITIR LA OPCIÓN DE UTILIZAR UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN VISUAL, COMO SCRATCH, EN LUGAR DE UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN BASADO EN TEXTO, COMO PYTHON.

CONSIDERAR LA POSIBILIDAD DE ADAPTAR LAS EVALUACIONES PARA PERMITIR UN ENFOQUE MÁS PRÁCTICO Y APLICADO A LA PROGRAMACIÓN EN LUGAR DE CENTRARSE EN ASPECTOS TEÓRICOS.

PROPORCIONAR RETROALIMENTACIÓN Y ORIENTACIÓN ADICIONAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO, PARA AYUDAR A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR SU COMPRENSIÓN Y HABILIDADES EN PROGRAMACIÓN.

5. CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA PARA EL PERFIL DE EGRESO:

LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN ES ESENCIAL PARA EL PERFIL DEL INGENIERO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, YA QUE INTRODUCE A LOS ESTUDIANTES EN LOS CONCEPTOS Y TÉCNICAS BÁSICAS NECESARIAS PARA PROGRAMAR Y DESARROLLAR SOFTWARE. ADEMÁS, ESTA ASIGNATURA LES AYUDA A DESARROLLAR HABILIDADES EN EL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN EL USO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN.

6. ESTRUCTURA DE LA ASIGNATURA POR UNIDADES:

UNIDAD	No. DE HORAS TOTALES PARA CADA UNIDAD	OBJETIVOS	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	No. DE HORAS DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO (AU) PARA CADA UNIDAD
PRINCIPIOS DE ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN BÁSICA	16:00	¿ SELECCIONAR LOS TIPOS DE DATOS Y LOS OPERADORES LÓGICOS Y RELACIONALES APROPIADOS PARA ESCRIBIR EXPRESIONES VÁLIDAS EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. ¿ UTILIZAR SENTENCIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS CON FORMATO PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS SENCILLOS. ¿ APLICAR LA PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES, EL OPERADOR DE ASIGNACIÓN Y SU USO, LA LÓGICA USADA EN LAS OPERACIONES BOOLEANAS Y LOS TIPOS DE DATOS PARA ESCRIBIR EXPRESIONES VÁLIDAS EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. ¿ USAR FUNCIONES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA MANIPULAR CADENAS DE CARACTERES. ¿ UTILIZAR MÉTODOS DE CADENAS PARA MANIPULAR TEXTO Y RESOLVER PROBLEMAS. ¿ CONSTRUIR EXPRESIONES NUMÉRICAS Y BOOLEANAS QUE INCLUYAN VARIABLES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SENCILLOS.	¿ SELECCIONA LOS TIPOS DE DATOS Y LOS OPERADORES LÓGICOS Y RELACIONALES APROPIADOS PARA ESCRIBIR EXPRESIONES VÁLIDAS EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. ¿ UTILIZA SENTENCIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE DATOS CON FORMATO PARA LA CREACIÓN DE PROGRAMAS SENCILLOS. ¿ APLICA LA PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES, EL OPERADOR DE ASIGNACIÓN Y SU USO, LA LÓGICA USADA EN LAS OPERACIONES BOOLEANAS Y LOS TIPOS DE DATOS PARA ESCRIBIR EXPRESIONES VÁLIDAS EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. ¿ USA FUNCIONES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA MANIPULAR CADENAS DE CARACTERES. ¿ UTILIZA MÉTODOS DE CADENAS PARA MANIPULAR TEXTO Y RESOLVER PROBLEMAS. ¿ CONSTRUYE EXPRESIONES NUMÉRICAS Y BOOLEANAS QUE INCLUYAN VARIABLES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS SENCILLOS.	09:00
ESTRUCTURAS DE CONTROL	16:00	¿ APLICAR FUNCIONES PARA GENERAR NÚMEROS ALEATORIOS Y UTILIZARLOS EN UN PROGRAMA. ¿ IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE UTILICEN ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONALES E ITERATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE INVOLUCREN TOMA DE DECISIONES. ¿ RECONOCER LA DIFERENCIA ENTRE UN LAZO DE REPETICIÓN FIJA Y UN LAZO CONDICIONAL PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ UTILIZAR ESTRUCTURAS DE CONTROL ANIDADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ UTILIZAR DATOS ESTRUCTURADOS Y ORGANIZAR LA PROGRAMACIÓN EN BASE A FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.	¿ APLICA FUNCIONES PARA GENERAR NÚMEROS ALEATORIOS Y UTILIZARLOS EN UN PROGRAMA. ¿ IMPLEMENTA PROGRAMAS QUE UTILICEN ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONALES E ITERATIVAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE INVOLUCREN TOMA DE DECISIONES. ¿ RECONOCE LA DIFERENCIA ENTRE UN LAZO DE REPETICIÓN FIJA Y UN LAZO CONDICIONAL PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ UTILIZA ESTRUCTURAS DE CONTROL ANIDADAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ UTILIZA DATOS ESTRUCTURADOS Y ORGANIZAR LA PROGRAMACIÓN EN BASE A FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.	09:00
FUNCIONES Y ARREGLOS	16:00	¿ UTILIZAR ADECUADAMENTE EL PRINCIPIO COMPUTACIONAL DE DIVIDIR UN PROBLEMA EN MÓDULOS PARA SU RESOLUCIÓN. ¿ CREAR FUNCIONES RECONOCIENDO ADECUADAMENTE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA, REQUERIMIENTOS DE SALIDA Y ACCIONES A EJECUTAR PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ USAR FUNCIONES ADECUADAMENTE	¿ UTILIZA ADECUADAMENTE EL PRINCIPIO COMPUTACIONAL DE DIVIDIR UN PROBLEMA EN MÓDULOS PARA SU RESOLUCIÓN. ¿ CREA FUNCIONES RECONOCIENDO ADECUADAMENTE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA, REQUERIMIENTOS DE	09:00

		PARA GENERAR PROGRAMAS EFICIENTES. ¿ APLICAR EL ENVÍO DE PARÁMETROS A FUNCIONES POR REFERENCIA Y VALOR Y OBTENER EL VALOR RETORNADO PARA SU USO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ¿ IDENTIFICAR LAS PROPIEDADES DE LOS ARREGLOS N-DIMENSIONALES COMO HERRAMIENTA DE AGRUPACIÓN DE DATOS. ¿ UTILIZAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, ESTADÍSTICAS Y LA TÉCNICA DE BROADCASTING PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	SALIDA Y ACCIONES A EJECUTAR PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ USA FUNCIONES ADECUADAMENTE PARA GENERAR PROGRAMAS EFICIENTES. ¿ APLICA EL ENVÍO DE PARÁMETROS A FUNCIONES POR REFERENCIA Y VALOR Y OBTENER EL VALOR RETORNADO PARA SU USO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ¿ IDENTIFICA LAS PROPIEDADES DE LOS ARREGLOS N-DIMENSIONALES COMO HERRAMIENTA DE AGRUPACIÓN DE DATOS. ¿ UTILIZA LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, ESTADÍSTICAS Y LA TÉCNICA DE BROADCASTING PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.	
PUNTEROS, ESTRUCTURAS Y ARCHIVOS	16:00	¿ DEFINIR QUÉ SON LOS PUNTEROS Y DESCRIBIR SU ROL EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ DETERMINAR LOS CONCEPTOS DE PUNTEROS, VARIABLES, DIRECCIONES DE MEMORIA Y REFERENCIAS. ¿ CONOCER LAS ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZANDO UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. ¿ CONOCER LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE DATOS ASÍ COMO SUS PROPIEDADES. ¿ IMPLEMENTAR ESTRUCTURAS DE DATOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ DISTINGUIR ENTRE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y PERSISTENTE PARA UN MANEJO DE DATOS ADECUADO. ¿ IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ARCHIVOS PARA SU CORRECTA MANIPULACIÓN EN UN PROGRAMA. ¿ UTILIZAR OPERACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA PROPIAS DE ARCHIVOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ALMACENADOS	¿ DEFINE QUÉ SON LOS PUNTEROS Y DESCRIBIR SU ROL EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ DETERMINA LOS CONCEPTOS DE PUNTEROS, VARIABLES, DIRECCIONES DE MEMORIA Y REFERENCIAS. ¿ CONOCE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS UTILIZANDO UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS. ¿ CONOCE LAS PRINCIPALES ESTRUCTURAS DE DATOS ASÍ COMO SUS PROPIEDADES. ¿ IMPLEMENTA ESTRUCTURAS DE DATOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. ¿ DISTINGUE ENTRE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y PERSISTENTE PARA UN MANEJO DE DATOS ADECUADO. ¿ IDENTIFICA LOS TIPOS DE ARCHIVOS PARA SU CORRECTA MANIPULACIÓN EN UN PROGRAMA. ¿ UTILIZA OPERACIONES DE LECTURA Y ESCRITURA PROPIAS DE ARCHIVOS PARA LA MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ALMACENADOS	09:00

7. ESTRUCTURA DETALLADA POR TEMAS EN CADA UNIDAD:

PRINCIPIOS DE ALGORÍTMICA Y PROGRAMACIÓN BÁSICA

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
INTRODUCCION Y CONCEPTOS BASICOS DE PROGRAMACION	INTRODUCCION Y PRESENTACION DE SYLLABUS DE LA ASIGNATURA CONCEPTOS BÁSICOS DE PROGRAMACIÓN ETAPAS PARA RESOLVER UN PROBLEMA UTILIZANDO UN PROGRAMA	02:00
ALGORITMOS	DISEÑO Y TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE UN ALGORITMO CARACTERÍSTICAS DE LOS ALGORITMOS CLASES DE ALGORITMOS	02:00
ALGORITMOS (TALLER)	USO DEL SOFTWARE DFD. PRACTICA DE ALGORTIMOS	02:00
LENGUAJES DE PROGRAMACION	INTRODUCCION AL LENGUAJE C ESTRUCTURA DE UN PROGRAMA EN C EL COMPILADOR DEL C	02:00

DATOS Y OPERADORES BASICO	TIPOS DE DATOS: NUMÉRICOS, CARACTERES. IDENTIFICADORES: VARIABLES, CONSTANTES. PALABRAS RESERVADAS. OPERADORES: ARITMÉTICOS, LÓGICOS, RELACIONALES, ASIGNACIÓN. EXPRESIONES	02:00
FUNCIONES ENTRADA/ SALIDA	LAS FUNCIONES DE ENTRADA/SALIDA (CIN, COUT, SCANF, PRINTF).	02:00
FUNCIONES ENTRADA/ SALIDA	PRACTICAS CON FUNCIONES DE ENTRADA/SALIDA	02:00
TALLER DE EJERCICIOS DE APLICACIONES	TALLER GRUPAL DE APRENDIZAJE ACTIVO.	02:00

ESTRUCTURAS DE CONTROL

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
ESTRUCTURAS DE CONTROL SECUENCIAL	DEFINICION DE ESTRUCTURAS DE CONTROL SECUENCIAL PRÁCTICA CON ESTRUCTURAS DE CONTROL SECUENCIAL	02:00
ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVA	ESTRUCTURA DE CONTROL SELECTIVA SIMPLE. LA SENTENCIA IF. ESTRUCTURA DE CONTROL SELECTIVA COMPUESTA. LA SENTENCIA IF-ELSE	02:00
ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVA	PRÁCTICA CON ESTRUCTURAS DE CONTROL SELECTIVA	02:00
ESTRUCTURA DE CONTROL SELECTIVA	ESTRUCTURA DE CONTROL SELECTIVA MÚLTIPLE. SWITCH PRACTICA ESTRUCTURA DE CONTROL SELECTIVA MÚLTIPLE	02:00
ESTRUCTURA DE CONTROL REPETITIVA	ESTRUCTURA DE CONTROL REPETITIVA. SENTENCIA WHILE, DO WHILE Y FOR	02:00
ESTRUCTURA DE CONTROL REPETITIVA	PRACTICA CON ESTRUCTURA DE CONTROL REPETITIVA	02:00
REGISTRO DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJE AUTONOMO Y AULA	EVALUACION DE APRENDIZAJE AULA Y AUTONOMO	02:00
EVALUACION PARCIAL 1	EVALUACION PARCIAL 1	02:00

FUNCIONES Y ARREGLOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
FUNCIONES	FUNCIONES. DEFINICION Y PASO DE PARAMETROS	02:00
FUNCIONES	FUNCIONES. FUNCIONES SIN RETORNO Y CON RETORNO	02:00
FUNCIONES	PRACTICA CON FUNCIONES	02:00
ARREGLOS UNIDIMENSIONALES	ARREGLOS UNIDIMENSIONALES. DEFINICION, INICIALIZACION Y RECORRIDO	02:00
ARREGLOS UNIDIMENSIONALES	PRÁCTICA CON ARREGLOS UNIDIMENSIONALES	02:00
ARREGLOS BIDIMENSIONALES	ARREGLOS BIDIMENSIONALES. DEFINICION, INICIALIZACION Y RECORRIDO	02:00
ARREGLOS BIDIMENSIONALES	PRACTICA CON ARREGLOS BIDIMENSIONALES	02:00
TALLER DE EJERCICIOS DE APLICACIONES	TALLER DE APRENDIZAJE ACTIVO	02:00

PUNTEROS, ESTRUCTURAS Y ARCHIVOS

TEMAS	CONTENIDOS	No. DE HORAS PARA CADA TEMA
PUNTEROS	USO DE PUNTEROS	02:00
PUNTEROS	PRACTICA CON PUNTEROS	02:00
ESTRUCTURAS	DEFINICION, INICIALIZACION Y OPERACIONES	02:00
ESTRUCTURAS	PRACTICA CON ESTRUCTURAS	02:00
ARCHIVOS	REGISTROS. TIPOS DE ARCHIVOS. OPERACIONES SOBRE ARCHIVOS	02:00
ARCHIVOS	PRACTICA CON ARCHIVOS	02:00
REGISTRO DE EVALUACIONES DE APRENDIZAJE AULA Y AUTONOMO	EVALUACION DE APRENDIZAJE AULA Y AUTONOMO	02:00
EVALUACION PARCIAL 2	EVALUACION PARCIAL 2	02:00

8. DETALLE DE LA PRÁCTICA EXPERIMENTAL

La práctica experimental en clases es de

16:00

horas; que se distribuirán de la siguiente forma:

Primer Parcial:	00:00	Descripción: CREACIÓN DE PROGRAMAS SENCILLOS. APLICA LA PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES. A FUNCIONES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA MANIPULAR CADENAS DE CARACTERES. IMPLEMENTA PROGRAMAS QUE UTILICEN ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. PRINCIPIO COMPUTACIONAL DE DIVIDIR UN PROBLEMA EN MÓDULOS.
Segundo Parcial:	00:00	
La práctica experimental	44:00	horas; que se distribuirán de la siguiente forma:
Primer Parcial:	00:00	Descripción: CREACIÓN DE PROGRAMAS SENCILLOS. APLICA LA PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES. A FUNCIONES DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA MANIPULAR CADENAS DE CARACTERES. IMPLEMENTA PROGRAMAS QUE UTILICEN ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS. PRINCIPIO COMPUTACIONAL DE DIVIDIR UN PROBLEMA EN MÓDULOS.
Segundo Parcial:	00:00	

9. METODOLOGÍA

LAS SESIONES DE APRENDIZAJE COMBINARÁN LA EXPOSICIÓN DEL DOCENTE CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR LOS CONTENIDOS, LOS TRABAJOS INDIVIDUALES Y GRUPALES.

EL DOCENTE ASUME EL ROL DE MEDIADOR PARA PRESENTAR LOS CONTENIDOS CONCEPTUALES Y, DE ORGANIZADOR DE SITUACIONES, PARA ASEGURAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS TALLERES GRUPALES.

LAS TÉCNICAS DIDÁCTICAS SUGERIDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES ASISTIDAS POR EL DOCENTE, EL APRENDIZAJE COLABORATIVO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA:

- EXPOSICIÓN DE LAS TAREAS DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS ESTUDIANTES.
- SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PROPUESTOS POR EL PROFESOR EN EL AULA VIRTUAL PARA SER DESARROLLADOS EN CLASE O EN EL DOMICILIO EN GRUPOS DE TRABAJO.
- PRESENTACIÓN EN EL AULA DE EXPERIMENTOS DEMOSTRATIVOS, APLICACIONES, VIDEOS Y SIMULACIONES DE FENÓMENOS FÍSICOS QUE REFUERZEN LOS CONCEPTOS TEÓRICOS PROPORCIONADOS EN LA CLASE.
- REALIZACIÓN POR EL ESTUDIANTE DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A UNA GUÍA. LOS EXPERIMENTOS TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON LOS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASE.
- USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS.

CLASES TEÓRICAS SE REALIZARÁ LA EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS BASADOS EN PROBLEMAS REALES SOBRE LOS TEMAS A ESTUDIAR EN CADA CAPÍTULO, CON EL OBJETIVO DE LOGRAR FAMILIARIZAR A LOS ESTUDIANTES CON LOS CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA ASIGNATURA.

EN LAS SESIONES DE CLASES PRACTICAS SE ESTUDIARÁ PROBLEMAS, CASOS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN DE LOS CONCEPTOS TRATADOS, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR HABILIDADES, DONDE EL ESTUDIANTE REALIZARÁ INVESTIGACIONES DE TEMAS RELACIONADOS CON LA ASIGNATURA, Y EFECTUARA PRESENTACIONES, ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS. DURANTE LAS CLASES PRÁCTICAS SE INDUCIRÁ AL ESTUDIANTE AL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

EN EL CASO DE ACTIVIDADES EXPERIMENTALES O DE CAMPO, SE REALIZARÁ TRABAJOS GUIADOS MEDIANTE TUTORÍAS DIRECTA Y EN GRUPOS, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN SUS CAPACIDADES PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, QUE LE PERMITAN INTEGRAR COMPETENCIAS, COLABORACIÓN, CONCIENCIA CRÍTICA, HÁBITOS DE ORGANIZACIÓN, ENTRE OTRAS.

10. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN PARCIAL	EVALUACIÓN FORMATIVA
50%	50%

EVALUACION FORMATIVA:

TAREAS (POR CADA TEMA FINALIZADO)

LECCIONES (POR CADA UNIDAD FINALIZADA)

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN / TALLER (POR CADA UNIDAD FINALIZADA + GUÍA PARA DESARROLLO)

PRÁCTICA ¿ TIPO INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL ¿ (POR CADA UNIDAD)

EVALUACION PARCIAL

REACTIVOS DE OPCIÓN MÚLTIPLE (TIPO SELECCIÓN Y RELACIÓN) EN RELACIÓN A TAXONOMÍA DE BLOOM EN NIVELES DE CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y APLICACIÓN) Y DE DESARROLLO

LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ DE MANERA CONTINUA Y FINAL. SE ENVIARÁN TAREAS INDIVIDUALES Y GRUPALES LAS CUALES SERÁN CALIFICADAS DE 0 A 10 DE ACUERDO AL CONTENIDO, DESARROLLO Y PRESENTACIÓN, ASI COMO TAMBIEN SE CALIFICARÁ LAS ACTUACIONES DENTRO DE CLASE, INVESTIGACIONES, ENSAYOS, LECTURAS DIRIGIDAS, CURSO EN LÍNEA, EXPOSICIONES, ESTAS ACTIVIDADES SERAN EL 50% CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION FORMATIVA

LOS ENSAYOS E INVESTIGACIONES DEBEN PASAR POR EL SOFTWARE ANTI-PLAGIO Y DEBERÁN ADJUNTAR LAS REFERENCIAS Y BIBLIOGRÁFICAS.

TODAS LAS EVALUACIONES SE CALIFICARÁN SOBRE DIEZ (10)

11. BIBLIOGRAFÍA

10.1 Básica

Tipo: LIBROS

Título: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION: UN ENFOQUE PRACTICO

Autor: SERGIO HERNANDEZ ALAMILLA

Editorial: DIGITAL

Edición:

Año 2019

Pub.:

ISBN:

Link:

Tipo: LIBROS

Editorial: PARANINFO

Título: 100 PROBLEMAS RESUELTOS DE PROGRAMACION EN LENGUAJE C PARA INGENIERIA

Edición:

Autor: IGNACIO ALAVA

Año 2017

Pub.:

ISBN:

Link:

10.2 Complementaria

No se encontraron Registros..